

1 **Supplementary Materials**

2 Method naming convention

3 -----

4 **Prefix:**

- 5 • A1_ = Grayscale baseline (Otsu)
- 6 • A2_ = HSV/LAB channel + threshold (no morphology)
- 7 • A3_ = ... with morphology (5×5 kernel, opening + closing, 2 iter)
- 8 • C1_ = TRIDENT (Group C)

9 **Channel codes:**

- 10 • h, s, v = HSV channels (Hue, Saturation, Value)
- 11 • lab_a, lab_b = LAB A-channel, B-channel
- 12 • (no channel) = grayscale

13 **Threshold codes:**

- 14 • Otsu = Otsu's method
- 15 • Li = Li's Minimum Cross Entropy
- 16 • Fixed = Static cutoff (H>80, S>25, V<254)
- 17 • kmeans = K-Means k=2 (Group B)

18

19

20

21 Supplementary Table S1: Complete ranking of all evaluated methods under the 'before' protocol (raw output, no post-processing). All
 22 numeric values rounded to 3 decimal places. n=26 slides per method.

Rank	Method	Group	Dice mean	Dice std	IoU mean	IoU std	Pixel Acc mean	Pixel Acc std	Recall mean	Recall std	Precision mean	Precision std	PRR mean	Time s/slide
1	A3_hsv_h_fixed_morph	A	0.687	0.193	0.553	0.213	0.922	0.046	0.942	0.048	0.571	0.221	0.798	0.107
2	A2_hsv_s_li	A	0.681	0.193	0.545	0.207	0.926	0.046	0.852	0.097	0.605	0.233	0.827	0.107
3	C1_grandqc_default	C	0.671	0.219	0.542	0.236	0.924	0.063	0.812	0.236	0.629	0.224	0.847	1.385
4	A3_hsv_s_li_morph	A	0.667	0.202	0.532	0.214	0.924	0.049	0.817	0.12	0.604	0.241	0.832	0.109
5	A2_hsv_s_fixed	A	0.665	0.199	0.528	0.21	0.923	0.048	0.81	0.131	0.601	0.235	0.833	0.106
6	A2_hsv_h_fixed	A	0.652	0.189	0.511	0.203	0.906	0.053	0.958	0.038	0.523	0.21	0.779	0.107
7	A3_hsv_s_fixed_morph	A	0.648	0.215	0.513	0.222	0.921	0.051	0.769	0.159	0.597	0.247	0.839	0.106
8	A2_lab_b_otsu	A	0.643	0.21	0.505	0.211	0.922	0.052	0.7	0.165	0.639	0.263	0.857	0.106
9	A2_lab_a_li	A	0.637	0.212	0.5	0.217	0.925	0.05	0.687	0.188	0.652	0.266	0.86	0.107
10	A2_hsv_s_kmeans	B	0.635	0.211	0.496	0.209	0.919	0.053	0.704	0.167	0.622	0.258	0.854	0.159
11	A2_hsv_otsu	A	0.634	0.211	0.495	0.209	0.919	0.053	0.704	0.167	0.622	0.258	0.854	0.107
12	A2_lab_b_li	A	0.633	0.215	0.495	0.211	0.921	0.053	0.679	0.174	0.638	0.27	0.86	0.108
13	A3_hsv_s_otsu_morph_k3	A	0.631	0.215	0.492	0.212	0.919	0.053	0.695	0.174	0.622	0.262	0.855	0.105

14	A3_hsv_s_otsu_morph_k5_i1	A	0.629	0.217	0.491	0.213	0.919	0.053	0.693	0.175	0.621	0.263	0.856	0.106
15	A3_hsv_h_otsu_morph	A	0.621	0.262	0.497	0.255	0.873	0.196	0.88	0.261	0.509	0.262	0.796	0.109
16	C1_hest_default	C	0.616	0.213	0.475	0.206	0.924	0.041	0.633	0.214	0.658	0.267	0.875	79.388
17	A3_hsv_h_li_morph	A	0.61	0.259	0.483	0.249	0.867	0.194	0.899	0.265	0.489	0.253	0.787	0.11
18	A3_hsv_otsu_morph	A	0.603	0.232	0.467	0.22	0.916	0.054	0.646	0.195	0.609	0.278	0.861	0.106
19	A2_hsv_h_otsu	A	0.587	0.251	0.456	0.238	0.856	0.196	0.894	0.26	0.464	0.243	0.776	0.107
20	A3_hsv_s_otsu_morph_k7	A	0.579	0.242	0.444	0.223	0.913	0.055	0.598	0.213	0.603	0.291	0.867	0.107
21	A3_hsv_s_otsu_morph_k5_i3	A	0.577	0.242	0.441	0.222	0.913	0.055	0.593	0.214	0.602	0.291	0.867	0.108
22	A2_hsv_h_li	A	0.57	0.249	0.437	0.232	0.848	0.192	0.907	0.265	0.442	0.235	0.766	0.109
23	C1_grandqc_thumbnail_cpu	C	0.546	0.274	0.42	0.25	0.887	0.091	0.68	0.357	0.518	0.26	0.84	2.338
24	C1_grandqc_thumbnail	C	0.546	0.273	0.42	0.25	0.887	0.091	0.68	0.357	0.518	0.26	0.84	0.259
25	A2_lab_a_otsu	A	0.544	0.283	0.421	0.258	0.908	0.066	0.606	0.292	0.553	0.319	0.876	0.105
26	C1_hest_thumbnail_cpu	C	0.525	0.328	0.418	0.295	0.927	0.051	0.491	0.332	0.661	0.359	0.895	6.779
27	C1_hest_thumbnail	C	0.525	0.328	0.419	0.295	0.927	0.051	0.491	0.332	0.661	0.359	0.895	0.373
28	A2_hsv_v_otsu	A	0.36	0.257	0.25	0.205	0.723	0.188	0.808	0.402	0.25	0.205	0.682	0.107

29	A1_otsu	A	0.359	0.258	0.249	0.205	0.723	0.188	0.801	0.399	0.249	0.205	0.682	0.109
30	A2_lab_otsu	A	0.359	0.257	0.249	0.205	0.723	0.187	0.803	0.4	0.249	0.205	0.682	0.109
31	A3_hsv_v_otsu_morph	A	0.359	0.257	0.249	0.205	0.723	0.186	0.808	0.402	0.25	0.205	0.683	0.11
32	A3_lab_otsu_morph	A	0.358	0.257	0.248	0.205	0.723	0.185	0.803	0.4	0.249	0.205	0.682	0.11
33	A2_hsv_v_li	A	0.357	0.256	0.248	0.204	0.721	0.185	0.808	0.402	0.248	0.204	0.681	0.109
34	A3_hsv_v_li_morph	A	0.357	0.257	0.248	0.204	0.722	0.184	0.808	0.402	0.248	0.204	0.681	0.11
35	A2_hsv_s_adaptive_gaussian	A	0.279	0.109	0.167	0.075	0.822	0.108	0.302	0.084	0.297	0.168	0.879	0.108
36	A2_hsv_v_fixed	A	0.222	0.158	0.134	0.105	0.229	0.112	0.864	0.096	0.138	0.109	0.128	0.107
37	A2_hsv_s_adaptive_mean	A	0.218	0.114	0.127	0.075	0.765	0.126	0.281	0.091	0.202	0.14	0.823	0.104
38	A3_hsv_v_fixed_morph	A	0.164	0.145	0.096	0.091	0.236	0.116	0.566	0.265	0.104	0.098	0.213	0.106
39	A3_hsv_s_adaptive_gaussian_morph	A	0.16	0.065	0.088	0.039	0.812	0.121	0.158	0.066	0.204	0.122	0.912	0.11
40	A3_hsv_s_adaptive_mean_morph	A	0.15	0.079	0.083	0.048	0.756	0.135	0.187	0.072	0.148	0.106	0.844	0.107
41	A2_hsv_v_adaptive_gaussian	A	0.127	0.054	0.068	0.031	0.745	0.112	0.19	0.094	0.121	0.075	0.841	0.114
42	A2_hsv_v_adaptive_mean	A	0.102	0.059	0.055	0.033	0.682	0.119	0.179	0.104	0.087	0.062	0.778	0.112
43	A4_hsv_s_otsu_pen	A	0.08	0.152	0.05	0.107	0.862	0.107	0.067	0.144	0.356	0.326	0.976	0.109

44	A2_hsv_h_adaptive_gaussian	A	0.045	0.033	0.023	0.018	0.753	0.136	0.052	0.036	0.051	0.047	0.876	0.11
45	A2_hsv_h_adaptive_mean	A	0.034	0.025	0.017	0.013	0.69	0.148	0.048	0.034	0.031	0.028	0.813	0.107
46	A3_hsv_h_adaptive_gaussian_morph	A	0.01	0.012	0.005	0.006	0.764	0.131	0.011	0.015	0.012	0.014	0.897	0.11
47	A3_hsv_h_adaptive_mean_morph	A	0.01	0.01	0.005	0.005	0.698	0.144	0.014	0.017	0.009	0.009	0.83	0.106
48	A3_hsv_v_adaptive_mean_morph	A	0.004	0.009	0.002	0.005	0.669	0.127	0.009	0.03	0.003	0.006	0.803	0.108
49	A3_hsv_v_adaptive_gaussian_morph	A	0.001	0.002	0	0.001	0.734	0.121	0.002	0.004	0.001	0.002	0.869	0.111

23

24

25 Supplementary Table S2. Complete ranking of all evaluated methods under the `postproc` protocol (after the geometric heuristic of Section
26 2.2; deployment-realistic). All numeric values rounded to 3 decimal places. N=26 slides per method.

Rank	Method	Group	Dice mean	Dice std	IoU mean	IoU std	Pixel Acc mean	Pixel Acc std	Recall mean	Recall std	Precision mean	Precision std	PRR mean	Time s/slide
1	A3_hsv_s_li_morph	A	0.785	0.161	0.671	0.193	0.96	0.03	0.817	0.12	0.783	0.208	0.868	0.109
2	A3_hsv_h_fixed_morph	A	0.783	0.154	0.667	0.194	0.95	0.042	0.942	0.048	0.693	0.203	0.826	0.107
3	A2_hsv_s_li	A	0.776	0.141	0.653	0.17	0.951	0.038	0.852	0.097	0.737	0.191	0.852	0.107
4	A3_hsv_s_fixed_morph	A	0.774	0.175	0.659	0.201	0.959	0.032	0.769	0.159	0.818	0.206	0.876	0.106
5	A3_hsv_s_otsu_morph_k5_i1	A	0.754	0.187	0.634	0.199	0.952	0.038	0.693	0.175	0.85	0.217	0.889	0.106
6	A2_hsv_s_fixed	A	0.743	0.172	0.616	0.196	0.947	0.035	0.81	0.131	0.717	0.213	0.857	0.106
7	A3_hsv_otsu_morph	A	0.738	0.184	0.612	0.196	0.954	0.036	0.646	0.195	0.921	0.137	0.899	0.106
8	A3_hsv_s_otsu_morph_k3	A	0.73	0.198	0.605	0.21	0.948	0.04	0.695	0.174	0.807	0.242	0.884	0.105
9	C1_grandqc_default	C	0.72	0.214	0.6	0.235	0.935	0.061	0.812	0.236	0.702	0.221	0.859	1.385
10	A3_hsv_h_otsu_morph	A	0.707	0.26	0.596	0.259	0.913	0.151	0.88	0.262	0.614	0.266	0.836	0.109
11	A3_hsv_s_otsu_morph_k7	A	0.703	0.204	0.573	0.21	0.951	0.037	0.598	0.213	0.927	0.135	0.904	0.107
12	A3_hsv_s_otsu_morph_k5_i3	A	0.699	0.205	0.569	0.21	0.95	0.037	0.593	0.214	0.926	0.137	0.905	0.108
13	A2_hsv_otsu	A	0.698	0.218	0.572	0.225	0.941	0.039	0.704	0.167	0.735	0.273	0.876	0.107
14	A2_hsv_s_kmeans	B	0.698	0.218	0.572	0.225	0.941	0.039	0.704	0.167	0.735	0.273	0.876	0.159
15	A2_lab_b_otsu	A	0.698	0.225	0.575	0.237	0.939	0.04	0.7	0.165	0.744	0.293	0.875	0.106

16	A2_lab_a_li	A	0.696	0.213	0.569	0.223	0.94	0.042	0.687	0.188	0.763	0.265	0.875	0.107
17	A2_lab_b_li	A	0.689	0.219	0.561	0.221	0.938	0.039	0.679	0.174	0.746	0.283	0.877	0.108
18	A3_hsv_h_li_morph	A	0.682	0.251	0.562	0.245	0.905	0.149	0.899	0.266	0.57	0.248	0.826	0.11
19	A2_hsv_h_fixed	A	0.655	0.192	0.515	0.208	0.907	0.054	0.958	0.038	0.527	0.215	0.78	0.107
20	C1_hest_default	C	0.655	0.226	0.523	0.226	0.93	0.045	0.633	0.214	0.731	0.279	0.882	79.388
21	A2_lab_a_otsu	A	0.627	0.309	0.519	0.293	0.926	0.067	0.606	0.292	0.692	0.345	0.894	0.105
22	A2_hsv_h_li	A	0.604	0.244	0.472	0.237	0.86	0.197	0.907	0.265	0.477	0.239	0.778	0.109
23	A2_hsv_h_otsu	A	0.591	0.254	0.461	0.244	0.857	0.197	0.894	0.26	0.469	0.249	0.778	0.107
24	C1_grandqc_thumbnail	C	0.586	0.268	0.46	0.255	0.905	0.091	0.661	0.354	0.667	0.245	0.859	0.259
25	C1_grandqc_thumbnail_cpu	C	0.586	0.268	0.46	0.255	0.905	0.091	0.66	0.354	0.667	0.246	0.859	2.338
26	C1_hest_thumbnail_cpu	C	0.542	0.324	0.433	0.288	0.932	0.051	0.474	0.318	0.76	0.344	0.906	6.779
27	C1_hest_thumbnail	C	0.542	0.324	0.433	0.288	0.932	0.051	0.474	0.318	0.76	0.344	0.906	0.373
28	A3_hsv_v_otsu_morph	A	0.384	0.259	0.269	0.207	0.765	0.153	0.808	0.402	0.269	0.207	0.724	0.11
29	A3_lab_otsu_morph	A	0.382	0.26	0.268	0.207	0.765	0.153	0.803	0.4	0.268	0.207	0.724	0.11
30	A3_hsv_v_li_morph	A	0.381	0.259	0.267	0.206	0.764	0.152	0.808	0.402	0.267	0.206	0.723	0.11
31	A2_hsv_v_otsu	A	0.372	0.26	0.26	0.209	0.758	0.15	0.808	0.402	0.26	0.209	0.717	0.107
32	A1_otsu	A	0.371	0.26	0.259	0.209	0.757	0.151	0.801	0.399	0.26	0.209	0.717	0.109
33	A2_lab_otsu	A	0.371	0.26	0.259	0.209	0.757	0.151	0.803	0.4	0.26	0.209	0.717	0.109
34	A2_hsv_v_li	A	0.369	0.259	0.258	0.208	0.756	0.147	0.808	0.402	0.258	0.208	0.716	0.109

35	A2_hsv_s_adaptive_gaussian	A	0.303	0.11	0.183	0.077	0.837	0.104	0.302	0.084	0.339	0.181	0.894	0.108
36	A2_hsv_s_adaptive_mean	A	0.244	0.122	0.144	0.084	0.793	0.119	0.281	0.091	0.243	0.17	0.852	0.104
37	A2_hsv_v_fixed	A	0.202	0.153	0.121	0.099	0.239	0.135	0.83	0.194	0.124	0.103	0.163	0.107
38	A3_hsv_v_fixed_morph	A	0.175	0.171	0.106	0.109	0.464	0.321	0.452	0.342	0.17	0.241	0.461	0.106
39	A3_hsv_s_adaptive_gaussian_morph	A	0.167	0.064	0.092	0.039	0.82	0.119	0.158	0.066	0.226	0.138	0.92	0.11
40	A3_hsv_s_adaptive_mean_morph	A	0.167	0.086	0.093	0.054	0.78	0.131	0.187	0.072	0.18	0.136	0.868	0.107
41	A2_hsv_v_adaptive_gaussian	A	0.13	0.055	0.07	0.031	0.751	0.112	0.19	0.094	0.125	0.075	0.846	0.114
42	A2_hsv_v_adaptive_mean	A	0.105	0.059	0.056	0.033	0.69	0.118	0.179	0.104	0.09	0.063	0.786	0.112
43	A4_hsv_s_otsu_pen	A	0.08	0.152	0.05	0.107	0.862	0.107	0.067	0.144	0.365	0.331	0.976	0.109
44	A2_hsv_h_adaptive_gaussian	A	0.047	0.034	0.024	0.018	0.76	0.134	0.052	0.036	0.056	0.055	0.883	0.11
45	A2_hsv_h_adaptive_mean	A	0.036	0.03	0.019	0.016	0.717	0.143	0.048	0.034	0.037	0.04	0.84	0.107
46	A3_hsv_h_adaptive_gaussian_morph	A	0.011	0.013	0.005	0.006	0.773	0.128	0.011	0.015	0.014	0.017	0.906	0.11
47	A3_hsv_h_adaptive_mean_morph	A	0.011	0.011	0.005	0.006	0.729	0.138	0.014	0.017	0.011	0.013	0.862	0.106
48	A3_hsv_v_adaptive_mean_morph	A	0.004	0.009	0.002	0.005	0.699	0.127	0.009	0.03	0.003	0.006	0.833	0.108
49	A3_hsv_v_adaptive_gaussian_morph	A	0.001	0.002	0	0.001	0.745	0.121	0.002	0.004	0.001	0.002	0.88	0.111

27

28

29 Supplementary Table S3. Threshold sensitivity sweep across $\pm 20\%$ perturbations of the three Fixed threshold anchors (Hue=80,
30 Saturation=25, Value=254). 42 variants reported under the `postproc` protocol. All numeric values rounded to 3 decimal places. n=26
31 slides per variant.

Method	Channel	Threshold value	Morphology	Dice mean	Dice std	IoU mean	Recall mean	Precision mean	PRR mean	Time s/slide
S2_hsv_h_fixed_60	H	60	no	0.652	0.194	0.513	0.965	0.522	0.779	0.107
S2_hsv_h_fixed_65	H	65	no	0.652	0.194	0.513	0.964	0.522	0.779	0.106
S2_hsv_h_fixed_70	H	70	no	0.654	0.195	0.515	0.963	0.525	0.78	0.107
S2_hsv_h_fixed_75	H	75	no	0.654	0.192	0.514	0.96	0.526	0.779	0.107
S2_hsv_h_fixed_80	H	80	no	0.655	0.192	0.515	0.958	0.527	0.78	0.107
S2_hsv_h_fixed_85	H	85	no	0.655	0.192	0.516	0.955	0.529	0.781	0.107
S2_hsv_h_fixed_90	H	90	no	0.659	0.19	0.519	0.938	0.537	0.788	0.107
S2_hsv_h_fixed_95	H	95	no	0.646	0.188	0.504	0.902	0.533	0.794	0.108
S2_hsv_h_fixed_100	H	100	no	0.403	0.208	0.275	0.441	0.44	0.887	0.111
S3_hsv_h_fixed_60_morph	H	60	yes	0.773	0.156	0.653	0.951	0.674	0.82	0.107
S3_hsv_h_fixed_65_morph	H	65	yes	0.773	0.156	0.653	0.951	0.675	0.82	0.108
S3_hsv_h_fixed_70_morph	H	70	yes	0.774	0.156	0.654	0.949	0.677	0.821	0.108
S3_hsv_h_fixed_75_morph	H	75	yes	0.782	0.154	0.665	0.946	0.69	0.825	0.107
S3_hsv_h_fixed_80_morph	H	80	yes	0.783	0.154	0.667	0.942	0.693	0.826	0.107
S3_hsv_h_fixed_85_morph	H	85	yes	0.782	0.154	0.666	0.937	0.695	0.827	0.107

S3_hsv_h_fixed_90_morph	H	90	yes	0.777	0.154	0.658	0.906	0.702	0.834	0.107
S3_hsv_h_fixed_95_morph	H	95	yes	0.725	0.164	0.592	0.801	0.689	0.849	0.107
S3_hsv_h_fixed_100_morph	H	100	yes	0.24	0.282	0.17	0.213	0.427	0.944	0.107
S2_hsv_s_fixed_15	S	15	no	0.765	0.152	0.641	0.859	0.714	0.846	0.106
S2_hsv_s_fixed_20	S	20	no	0.751	0.169	0.626	0.833	0.715	0.851	0.106
S2_hsv_s_fixed_25	S	25	no	0.743	0.172	0.616	0.81	0.717	0.857	0.106
S2_hsv_s_fixed_30	S	30	no	0.724	0.201	0.599	0.789	0.706	0.859	0.106
S2_hsv_s_fixed_35	S	35	no	0.725	0.206	0.603	0.77	0.725	0.865	0.106
S2_hsv_s_fixed_40	S	40	no	0.724	0.209	0.602	0.752	0.738	0.87	0.107
S3_hsv_s_fixed_15_morph	S	15	yes	0.788	0.166	0.676	0.823	0.778	0.865	0.107
S3_hsv_s_fixed_20_morph	S	20	yes	0.786	0.169	0.674	0.794	0.812	0.872	0.107
S3_hsv_s_fixed_25_morph	S	25	yes	0.774	0.175	0.659	0.769	0.818	0.876	0.106
S3_hsv_s_fixed_30_morph	S	30	yes	0.772	0.181	0.657	0.746	0.839	0.881	0.11
S3_hsv_s_fixed_35_morph	S	35	yes	0.768	0.182	0.651	0.726	0.855	0.885	0.108
S3_hsv_s_fixed_40_morph	S	40	yes	0.759	0.187	0.641	0.704	0.867	0.889	0.107
S2_hsv_v_fixed_244	V	244	no	0.062	0.055	0.033	0.222	0.043	0.395	0.109
S2_hsv_v_fixed_248	V	248	no	0.124	0.102	0.069	0.418	0.083	0.321	0.109
S2_hsv_v_fixed_250	V	250	no	0.165	0.134	0.096	0.552	0.11	0.291	0.108
S2_hsv_v_fixed_252	V	252	no	0.198	0.154	0.118	0.695	0.127	0.242	0.108

S2_hsv_v_fixed_254	V	254	no	0.202	0.153	0.121	0.83	0.124	0.163	0.107
S2_hsv_v_fixed_255	V	255	no	0.168	0.177	0.102	0.626	0.12	0.397	0.108
S3_hsv_v_fixed_244_morph	V	244	yes	0.005	0.012	0.003	0.022	0.026	0.674	0.109
S3_hsv_v_fixed_248_morph	V	248	yes	0.019	0.033	0.01	0.046	0.043	0.668	0.107
S3_hsv_v_fixed_250_morph	V	250	yes	0.051	0.091	0.029	0.098	0.07	0.578	0.107
S3_hsv_v_fixed_252_morph	V	252	yes	0.1	0.125	0.057	0.224	0.095	0.48	0.107
S3_hsv_v_fixed_254_morph	V	254	yes	0.175	0.171	0.106	0.452	0.17	0.461	0.106
S3_hsv_v_fixed_255_morph	V	255	yes	0.142	0.187	0.088	0.469	0.111	0.536	0.106

32

33